

[B024394] - ANALISI MATEMATICA I

Modulo di [\[B024393\] - ANALISI MATEMATICA I/ANALISI MATEMATICA II C.I](#)

Informazioni generali

Corso di studi	INGEGNERIA BIOMEDICA
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	Matematica, informatica e statistica
Tipologia interclasse	Base
Ambito Interclasse	Matematica, informatica e statistica
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Giudizio Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 15/09/2025 al 12/12/2025)
Tipo insegnamento	Obbligatorio
Responsabili	VESSELLA SERGIO - Responsabile
Durata	54 ore (54 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria

Lingua insegnamento del modulo

Italiano

Obiettivi formativi del modulo

Apprendimento ed acquisizione di strumenti matematici necessari alla descrizione e comprensione dei fenomeni fisici. Potenziamento e sviluppo dell'attitudine sia al ragionamento analitico e logico deduttivo sia all'individuazione dei dati essenziali nell'analisi e nella sintesi della presentazione di possibili problematiche. Potenziamento dell'attitudine ad individuare schemi e modelli matematici per problemi di varia natura.

Contenuti del modulo

I numeri; funzioni di una variabile, limiti e continuità; calcolo differenziale per funzioni di una variabile ed approssimazione; calcolo integrale per funzioni di una variabile; successioni e serie numeriche.

Prerequisiti del modulo

Elementi di logica elementare e comprensione verbale. Elementi di Algebra. Calcolo letterale. Elementi di geometria descrittiva piana e spaziale. Lunghezze, aree, volumi delle principali figure geometriche elementari. Elementi di geometria analitica: coordinate cartesiane e grafici di funzioni elementari. Elementi di trigonometria piana.

Metodi didattici del modulo

Il corso prevede lo svolgimento di lezioni ed esercitazioni in aula.

Verifica dell'apprendimento del modulo

L'esame consiste di una prova scritta. Tale prova è mirata alla verifica dell'apprendimento di capacità logico matematiche e di strumenti matematici di base necessari alla descrizione e comprensione dei fenomeni fisici. Sono previste prove parziali di verifica dell'apprendimento durante lo svolgimento del corso; il superamento di tali prove equivale al superamento della prova scritta.

Programma esteso del modulo

I NUMERI

Insiemi. Unione, intersezione, differenza complementare, prodotto cartesiano, inclusione. Sommatorie. Proprietà formali delle sommatorie. Somma di una progressione geometrica. Numeri naturali. Principio di induzione. Fattoriale di n e coefficienti binomiali. Binomio di Newton. Numeri razionali. Numeri reali. Valore assoluto. Maggioranti e minoranti di un insieme. Estremo superiore ed estremo inferiore. Massimo e minimo di un insieme.

FUNZIONI DI UNA VARIABILE

Generalità sulle funzioni. Dominio, codominio, grafico. Funzioni limitate, iniettive, suriettive, monotone. Composizione di funzioni. Funzioni inverse. Funzione esponenziale, funzione logaritmica, funzioni trigonometriche, funzioni iperboliche. Funzioni trigonometriche inverse e funzioni iperboliche inverse.

SUCCESSIONI

Definizione di successione. Concetto di limite. Unicità del limite. Proprietà dei limiti. Successioni limitate inferiormente e/o superiormente. Successioni convergenti, divergenti, indeterminate. Forme indeterminate. Teorema del confronto. Teorema della permanenza del segno. Successioni monotone e loro proprietà. Il numero di Nepero. Stime asintotiche. Limiti notevoli.

LIMITI DI FUNZIONE. FUNZIONI CONTINUE

Intervalli. Definizione topologica e successionale di limite. Limite destro e limite sinistro. Operazioni con i limiti. Unicità, permanenza del segno, teoremi del confronto. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Limiti notevoli. Funzioni continue. Somma, prodotto, rapporto e composizione di funzioni continue. Teorema di Weierstrass. Teorema degli zeri. Teorema dei valori intermedi. Monotonia e continuità. Funzioni inverse di funzioni continue.

CALCOLO DIFFERENZIALE PER FUNZIONI DI UNA VARIABILE

Derivate. Significato geometrico della derivata: retta tangente al grafico di una funzione. Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Continuità e derivabilità. Derivata della funzione composta e della funzione inversa. Punti di massimo e di minimo relativo. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Caratterizzazione delle funzioni costanti. Criteri di monotonia. Derivate di ordine superiore. Convessità e concavità. Punti di flesso. Studio del grafico di una funzione. I teoremi di de l'Hopital. Una condizione sufficiente per la derivabilità. Differenziale ed approssimazione lineare. Il simbolo "o piccolo". Formula di Taylor. Resto secondo Peano e secondo Lagrange. Applicazioni della formula di Taylor e di Mac Laurin.

CALCOLO INTEGRALE PER FUNZIONI DI UNA VARIABILE

Somme di Cauchy-Riemann. L'integrale come limite di somme di Cauchy-Riemann. Interpretazione geometrica. Classi di funzioni integrabili. Esempi di funzioni non integrabili. Proprietà dell'integrale. Il teorema del valor medio per il calcolo integrale. Primitive. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Integrazione per scomposizione, per parti, per sostituzione. Integrali generalizzati. Criteri del confronto e del confronto asintotico. Assoluta integrabilità. La funzione integrale.

SERIE NUMERICHE

Definizione di serie. Somma di una serie. Serie convergenti, divergenti, indeterminate. La serie geometrica e la serie armonica generalizzata. Condizione necessaria per la convergenza. Criteri di convergenza: del confronto, del rapporto e della radice. Criterio del confronto asintotico. Convergenza assoluta. Criterio di Leibniz per le serie a segno alterno.

Testi del modulo

- 1) A. Nannicini, L. Verdi, S. Vessella "Note ed Esercizi svolti di Calcolo 1" Master Books
- 2) G. Anichini, G. Conti, M. Spadini, "Analisi Matematica 1" , Pearson (2020).

Altro del modulo

Gli studenti possono consultare la lista degli appelli e accedere al servizio prenotazione esami dalla pagina <https://studenti.unifi.it/ListaAppelliOfferta.do>.

Informazioni aggiornate sul corso, il registro delle lezioni tenute, esercizi aggiuntivi e/o appunti delle lezioni si trovano nella pagina del corso sul portale e-learning di unifi <https://e-l.unifi.it>